

Java for QA - Installation & Setup

Programming language widely used in automation and enterprise ecosystems.

Goal of this manual

This manual guides you through the complete installation and configuration process, from preparing the environment to final validation. Follow the steps in order and use each verification checkpoint to confirm that the setup was completed correctly.

Before you start

Confirm the supported operating system, runtime/dependencies and version requirements in the current official documentation before installing. The technical checklist below mirrors the validated tool-specific procedure.

Where to run commands

On Windows use PowerShell or Command Prompt; on macOS/Linux use Terminal. After changing PATH or environment variables, close and reopen the terminal before validating again.

Official references

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

<https://docs.oracle.com/en/java/>

Step-by-step installation and setup

1. Follow this tool-specific step: Acesse o download oficial do JDK indicado em Recursos oficiais.
2. Follow this tool-specific step: Escolha a versão exigida pelo seu projeto. Em dúvida em ambiente corporativo, confirme com o time antes de atualizar para uma versão diferente.
3. Follow this tool-specific step: No Windows, baixe o instalador x64 .exe ou .msi apropriado e execute-o.
4. Follow this tool-specific step: Conclua o assistente. A instalação Oracle normalmente fica em C:\Program Files\Java\jdk-<versão>.
5. Follow this tool-specific step: Abra um NOVO PowerShell e execute `java -version`.
6. Follow this tool-specific step: Execute `javac -version`. O comando `javac` confirma que o compilador do JDK está disponível.
7. Follow this tool-specific step: Localize a pasta real do JDK. Não use a pasta bin como valor de `JAVA_HOME`.
8. Follow this tool-specific step: Se sua ferramenta/projeto exigir `JAVA_HOME`: Windows > pesquise “variáveis de ambiente” > Variáveis de Ambiente > Nova variável de usuário/sistema > nome `JAVA_HOME` > valor `C:\Program Files\Java\jdk-<versão>`.
9. Follow this tool-specific step: Em Path, adicione `%JAVA_HOME%\bin` se Java não estiver disponível ou se sua organização exigir essa configuração.
10. Follow this tool-specific step: Feche todos os terminais abertos, abra outro PowerShell e repita `java -version` e `javac -version`.

11. Follow this tool-specific step: Crie uma pasta java-lab e dentro dela um arquivo HelloWorld.java.
12. Follow this tool-specific step: Compile com javac HelloWorld.java. Deve surgir HelloWorld.class.
13. Follow this tool-specific step: Execute java HelloWorld e confirme a mensagem do programa.

Commands and validation

```
java -version
javac -version
echo $env:JAVA_HOME
javac HelloWorld.java
java HelloWorld
```

First working use

Complete the first working use described in the steps above and confirm the expected tool-specific result before adding integrations or advanced configuration.

Common problems and fixes

java não é reconhecido: confirme se o JDK foi instalado; reabra o terminal; revise Path e %JAVA_HOME%\bin.

javac não é reconhecido, mas java funciona: verifique se você instalou um JDK completo e se o bin correto está no Path.

java -version mostra outra versão: procure entradas antigas do Java no Path; execute where java no Windows para descobrir qual executável vem primeiro.

JAVA_HOME incorreto: ele deve apontar para a raiz do JDK, por exemplo C:\Program Files\Java\jdk-25, e não para \bin.

UnsupportedClassVersionError: o código foi compilado com Java mais novo do que o runtime usado para executar; alinhe as versões.

Completion criteria

Treat setup as complete when the version/execution checks work and the first use in this manual finishes without errors. Only then move to integrations or advanced configuration.